

基于有效谱指数的不确定类型Blazar候选体的类型识别^{*}

刘 备^{1,2} 杨江河^{1,2,3†} 樊军辉^{3‡} 杨文馨³ 汪胜辉^{1,2} 庾满先^{1,2} 柏宏资^{1,2}
陈光强^{1,2} 聂建军^{1,2}

(1 湖南文理学院数理学院 常德 415000)

(2 光电信息集成与光学制造技术湖南省重点实验室 常德 415000)

(3 广州大学天体物理中心 广州 510006)

摘要 Fermi/LAT (Large Area Telescope)源表中有4000个左右耀变体(blazar), 其中超过40%的是不确定类型blazar候选体(Blazar Candidate of Uncertain type, BCU). 确定BCU的类型对更好地研究blazar的性质有重要帮助. 以Fermi blazar为样本, 计算了其射电(R)、光学(O)、X-ray (X)和 γ -ray (γ)两两波段之间的有效谱指数 α_{RO} 、 α_{RX} 、 $\alpha_{R\gamma}$ 、 α_{OX} 、 $\alpha_{O\gamma}$ 和 $\alpha_{X\gamma}$. 得到了3387个具有2个及以上有效谱指数的blazar样本, 其中有828个平谱射电类星体(Flat Spectral Radio Quasar, FSRQ), 1382个蝎虎天体(BL Lacertae object, BL Lac)和1177个BCU. 以有效谱指数为特征参数, 用GK (Gustafson-Kessel)模糊聚类算法对1177个BCU进行了无监督分类. 结果显示: 1177个BCU中有904个FSRQ和273个BL Lac. 与文献对BCU分类结果不同的BCU中, 大部分被分为FSRQ, 而文献将其分为BL Lac. 从多波段有效谱指数看, 低同步峰值频率的BL Lac与FSRQ在多波段有类似的辐射性质.

关键词 星系: 活动, 星系: 核, 类星体: 普通, 蝎虎天体: 普通, 方法: 统计学

中图分类号: P157; 文献标识码: A

1 引言

活动星系核(Active Galactic Nucleus, AGN)是有明亮且致密核区, 并伴有剧烈核活动的一类河外天体. 作为AGN的子类, 耀变体(blazar)由于具有一些极端观测性质, 而成为研究的热点领域之一^[1–14]. 根据观测性质或一些特征参数, blazar有

多种分类. 根据发射线特征, blazar被分为有强发射线的平谱射电类星体(Flat Spectral Radio Quasar, FSRQ)和没有发射线的蝎虎天体(BL Lac object)两类. Blazar从射电(Radio)到伽马射线(γ -ray)波段的能谱分布(Spectral Energy Distribution, SED)有非常突出的2个峰^[15–17]. 第1个峰产生于同步辐射称为同步峰, 第2个主要产生于逆康普

2025-06-24收到原稿, 2025-09-08收到修改稿

^{*}国家自然科学基金项目(12433004、U2031112), 大科学装置前沿研究重点专项(2025YFA1614102), 湖南省教育厅研究基金项目(20C1273、22B0694), 湖南省自然科学基金项目(2023JJ40462), 广东省基础与应用基础研究重大项目(2019B030302001)和中国载人航天工程科学研究项目(CMS-CSST-2025-A07)资助

[†]yjh2019@huas.edu.cn

[‡]fjh@gzhu.edu.cn

顿散射称为逆康普顿峰. 对于一些BL Lac的逆康普顿峰, 可用强子模型^[18, 19]很好地解释. 一些作者用不同的blazar样本研究了其同步辐射部分的SED^[15–17, 20–26]. 文献^[15–17, 23]根据同步辐射峰值频率的高低, 将blazar分为低、中、高同步辐射峰值频率blazar 3类. 分别记为LSP (Low Synchrotron Peak)、ISP (Intermediate Synchrotron Peak)和HSP (High Synchrotron Peak). 对应地将BL Lac分为低同步峰频BL Lac (Low synchrotron peak BL Lac, LBL)、中同步峰频BL Lac (Intermediate synchrotron peak BL Lac, IBL)和高同步峰频BL Lac (High synchrotron peak BL Lac, HBL). 文献^[27]研究了4FGL-DR3 (The 4th Fermi Gamma-ray Large Area Telescope (LAT)-Data Release 3)^[28] blazar的逆康普顿部分的SED, 给出了3743个blazar逆康普顿峰的相关参数, 并将blazar分为低和高逆康普顿峰值频率blazar, 记为LCP (Low Inverse Compton Peak frequency)和HCP (High Inverse Compton Peak frequency). 文献^[28]用 γ -ray光变指数 (Variability Index, I_V)将blazar分为变化源和宁静源. 同一类天体代表它们全部或部分的物理性质相同或相近, 类型的不同代表它们之间存在某些物理性质的差异. 上述对blazar的分类, 为我们理解和研究blazar提供了重要帮助.

费米大天区望远镜(Fermi/LAT (Large Area Telescope))自运行以来, 释放了大量blazar的 γ -ray观测数据, 极大地推进了blazar的研究. 在前14 yr观测中, Fermi/LAT释放了分别在3个月和1、2、4、8、10、12、14 yr内观测的共8期数据源表, 它们分别是0FGL^[29]、1FGL^[30]、2FGL^[31]、3FGL^[32]、4FGL^[33]、4FGL-DR2^[34]、4FGL-DR3^[28]和4FGL-DR4^[35]. 8期源表中有大量相同的blazar, 即这些blazar有多次观测结果. 这些被多次观测的blazar, 因为观测时间的不同, 其每次观测的结果不同, 源的名称和分类也不尽相同. 这为我们全面系统地研究blazar的性质带来了不便. 为了更全面有效地研究Fermi blazar的性质, 我们对8期源表中的blazar进行了合并处理. 结果显示, 8期源表中有3993个不重复的blazar, 包含840个FSRQ、1495个

BL Lac和1658个BCU (Blazar Candidate of Uncertain type^[28]).

Fermi/LAT观测到的blazar中有超过40%的BCU, 因此要更好地研究blazar需要更大的样本, 确认BCU的类型是一个亟待解决的问题. 大量文献用不同的方法以及不同参数对BCU的类型进行了估计^[36–41], 如文献^[38]采用支持向量机(Support Vector Machine, SVM)分类器对4FGL-DR3中的BCU进行了分类; 文献^[39–40]分别采用随机森林(Random Forest, RF)、SVM、人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN)以及极端梯度提升(eXtreme Gradient Boosting, XGBoost)分类器对BCU进行了分类; 文献^[41]用RF、逻辑回归(Logistic Regression, LR)、XGBoost、类别特征与梯度提升(Categorical Features + Gradient Boosting, CatBoost)和ANN 5种不同的监督式机器学习算法对BCU进行了分类. 这些文献所采用的均是监督式机器学习算法, 需要人为预设标签, 存在一定的主观性, 不能实时完成分类.

文献^[42–43]讨论了Fermi 3FGL blazar的射电、光学、X-ray和 γ -ray波段之间有效谱指数的关系. 文献^[15–17]讨论了有效谱指数 α_{RO} 与 α_{OX} 之间的关系. 从文献^[15–17, 42–43]得到的有效谱指数关系可见, 不同子类blazar存在明显的聚类现象. 本文将计算Fermi/LAT观测到blazar的多波段有效谱指数, 根据blazar子类在多波段有效谱指数关系中的聚类性质, 以有效谱指数为特征参数, 采用GK模糊聚类算法对Fermi/LAT中BCU的类型进行无监督识别.

2 Blazar样本及有效谱指数的计算

我们对Fermi/LAT在14 yr观测中释放的8期源表中的blazar进行了合并处理, 共发现有3993个不重复的blazar. 以3993个blazar为样本, 按文献^[42–43]的方法获取并处理射电(R)、光学(O)及X-ray (X)数据以及计算 γ -ray (γ) 1 GeV处的流量密度. 计算4个波段两两之间的有效谱指数 α_{RO} 、 α_{RX} 、 $\alpha_{R\gamma}$ 、 α_{OX} 、 $\alpha_{O\gamma}$ 和 $\alpha_{X\gamma}$. 有效谱指数的计算公式^[15]为 $\alpha_{ab} = -\frac{\lg(f_b/f_a)}{\lg(\nu_b/\nu_a)}$, 式中: α_{ab} 为波段a到

波段b之间的有效谱指数; f_a 、 f_b 分别为波段频率 ν_a 和 ν_b 处经处理后的流量密度。

按照该方法共获得具有2个及以上不同波段有效谱指数的blazar共3387个, 其中有828个FSRQ、1382个BL Lac和1177个BCU。

3 GK模糊聚类对BCU的分类方法

GK (Gustafson-Kessel)模糊聚类是一种改进的模糊聚类算法技术, 其特点在于采用动态调整的距离度量方式. 该算法通过协方差矩阵构建自适应的距离度量标准, 能够更好地处理不同形状的聚类分布. 对于给定的数据集 $\mathbf{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 实现聚类分析需要优化特定的目标函数

$$J(\mathbf{X}, \mathbf{V}, \mathbf{U}) = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n (u_{ij})^\theta D_{ij}^2. \quad (1)$$

(1)式中: $\mathbf{X}$ 为给定数据集; $\mathbf{V}$ 为聚类中心; $\mathbf{U}$ 为隶属度矩阵; c 为聚类中心的个数; n 为样本量; u_{ij} 为第 j 个元素属于第 i 类的隶属度; D_{ij}^2 为马氏距离; θ 为模糊指数, 其选取至关重要, θ 值过大可能导致类别的边界模糊。

采用马氏距离作为样本与类中心的距离度量, 其公式为

$$D_{ij}^2 = (x_j - v_i)^T \mathbf{Z}_i (x_j - v_i). \quad (2)$$

(2)式中: $v_i (i = 1, 2, \dots, c)$ 为第 i 个聚类中心; $\mathbf{Z}_i$ 为正定对称矩阵, 其可由公式

$$\mathbf{Z}_i = \det(\mathbf{F}_i)^{1/n} \mathbf{F}_i^{-1} \quad (3)$$

计算得到, 其中 $\mathbf{F}_i$ 为协方差矩阵. GK模糊聚类的聚类中心 $\mathbf{V} = (v_1, v_2, \dots, v_c)^T$ 和隶属度矩阵 $\mathbf{U} = [u_{ij}]_{c \times n}$ 可以通过最小化目标函数求得, 其满足约束条件 $\sum_{i=1}^c u_{ij} = 1, u_{ij} \in [0, 1], 1 \leq i \leq c, 1 \leq j \leq n$. 于是目标函数的优化问题, 可以用拉格朗日乘数法求解. 通过构建拉格朗日函数并求导, 得到极值的约束条件, 进而迭代更新隶属度方程和聚类中心:

$$u_{ij} = 1 / \sum_{z=1}^c \left(\frac{D_{ij}}{D_{zj}} \right)^{2/(\theta-1)}; \quad (4)$$

$$v_i = \sum_{j=1}^n [(u_{ij})^\theta x_j] / \sum_{j=1}^n (u_{ij})^\theta. \quad (5)$$

GK模糊聚类算法的实现流程包含以下关键步骤:

(1) 确定聚类数目 c (BL Lac与FSRQ两类)和设置模糊指数 θ (通常取1.5 ~ 2.5), 根据(4)式随机初始化隶属度矩阵 $\mathbf{U}$, 再由(5)式计算聚类中心 v_i .

(2) 计算每一个类的协方差矩阵 $\mathbf{F}_i$: $\mathbf{F}_i = \sum_{j=1}^n [(u_{ij})^m (x_j - v_i)(x_j - v_i)^T] / \sum_{j=1}^n (u_{ij})^m$. 基于协方差矩阵 $\mathbf{F}_i$ 构造正定对称矩阵 $\mathbf{Z}_i$, 之后根据(2)式计算马氏距离 D_{ij}^2 . 利用得到的马氏距离 D_{ij}^2 , 由(4)式重新计算隶属度矩阵 $\mathbf{U}$. 若隶属度矩阵的变化不满足 $\|u^{(L+1)} - u^{(L)}\| < \eta$ 则增加迭代次数 L , 此处 η 为收敛阈值; 若满足条件, 则终止迭代运算。

在本文中, 基于欧式贴适度与择近原则, 可对BCU中的BL Lac与FSRQ类型进行有效区分. 其中, 贴适度数值与样本间的相似性呈正相关关系. 对于数据集 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$, 其欧式贴适度计算公式为:

$$E(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\sum_{i=1}^n [u_{\mathbf{A}}(u_i) - u_{\mathbf{B}}(u_i)]^2}. \quad (6)$$

式中: $u_{\mathbf{A}}(u_i)$ 、 $u_{\mathbf{B}}(u_i)$ 分别为数据 u_i 对数据集 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 的隶属度函数; n 为待分类数据个数. 依据择近准则, 通过比较各样本与两类标准聚类中心的欧式贴适度值实现类型判别: 当BCU样本与BL Lac类中心的贴适度较高时归为BL Lac; 若与FSRQ类中心的贴适度更显著, 则判定为FSRQ. 最后, 对不同参数模型下的BCU分类结果进行对照, 得出BCU的类型趋向结果。

4 已知类型blazar的GK模糊聚类模型

Radio、Optical、X-ray及 γ -ray两两波段之间的6个有效谱指数(α_{RO} 、 α_{RX} 、 $\alpha_{R\gamma}$ 、 α_{OX} 、 $\alpha_{O\gamma}$ 和 $\alpha_{X\gamma}$)共有15种组合, 即, (α_{RO} , α_{RX})、(α_{RO} , $\alpha_{R\gamma}$)、(α_{RO} , α_{OX})、(α_{RO} , $\alpha_{O\gamma}$)、(α_{RO} , $\alpha_{X\gamma}$)、(α_{RX} , $\alpha_{R\gamma}$)、(α_{RX} , α_{OX})、(α_{RX} , $\alpha_{O\gamma}$)、(α_{RX} , $\alpha_{X\gamma}$)、($\alpha_{R\gamma}$, α_{OX})、($\alpha_{R\gamma}$, $\alpha_{O\gamma}$)、($\alpha_{R\gamma}$, $\alpha_{X\gamma}$)、(α_{OX} ,

α_{O_7})、 $(\alpha_{OX}, \alpha_{X_7})$ 、 $(\alpha_{O_7}, \alpha_{X_7})$. 因为并非所有 blazar 都同时具有 6 个有效谱指数, 所以部分 blazar 的某些组合有缺失. 每个组合下 blazar 及其子类 BL Lac 和 FSRQ 的数量如表 1 所示, 表 1 中, N_{blazar} 、 $N_{\text{BL Lac}}$ 、 N_{FSRQ} 分别为各组合下 blazar、BL Lac 及 FSRQ 的数量. 用 GK 模糊聚类算法对 BL Lac 与 FSRQ 的所有谱指数组合进行聚类分析, 得到 15 种组合下 BL Lac 和 FSRQ 的 GK 模糊聚类如图 1 所示.

表 1 15 个有效谱指数组合下的 blazar 及其子类 BL Lac 和 FSRQ 数量

Table 1 Number of blazars and their subclasses (BL Lacs and FSRQs) under 15 effective spectral index combinations

Parameter combination	N_{blazar}	$N_{\text{BL Lac}}$	N_{FSRQ}
$(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$	1251	761	490
$(\alpha_{RO}, \alpha_{R_7})$	2168	1344	824
$(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$	1251	761	490
$(\alpha_{RO}, \alpha_{O_7})$	2168	1344	824
$(\alpha_{RO}, \alpha_{X_7})$	1251	761	490
$(\alpha_{RX}, \alpha_{R_7})$	1264	770	494
$(\alpha_{RX}, \alpha_{OX})$	1251	761	490
$(\alpha_{RX}, \alpha_{O_7})$	1251	761	490
$(\alpha_{RX}, \alpha_{X_7})$	1264	770	494
$(\alpha_{R_7}, \alpha_{OX})$	1264	770	494
$(\alpha_{R_7}, \alpha_{O_7})$	2168	1344	824
$(\alpha_{R_7}, \alpha_{X_7})$	1264	770	494
$(\alpha_{OX}, \alpha_{O_7})$	1280	790	490
$(\alpha_{OX}, \alpha_{X_7})$	1280	790	490
$(\alpha_{O_7}, \alpha_{X_7})$	1280	790	490

从图 1 可以看出, 有效谱指数特征参量组合经 GK 模糊聚类算法处理后, 大部分 BL Lac 和 FSRQ 分布在各自的聚类中心周围, 且区分较明显. 这意味着 GK 模糊聚类算法结合有效谱指数特征参量可以有效完成 BL Lac 与 FSRQ 的无监督聚类分析.

根据训练得到的聚类模型(图 1), 结合择近原则计算欧式贴近度, 实现 FSRQ 与 BL Lac 的识别. 在每次聚类识别过程中, 随机选取 300 个样本数据

作为测试集, 其中 BL Lac 和 FSRQ 各 150 个. 为减少误差, 每种特征参量组合计算 10 次识别率 (R), 15 个特征参量组合的 10 次分类结果的识别率 (R) 如表 2 所示. 由表 2 可知, 以多波段有效谱指数为特征参量的组合可以较好地地区分 BL Lac 与 FSRQ, 各组合下的 10 次平均识别率 (R_{Ave}) 均在 80% 以上, 总平均识别率为 87.10%. 其中组合 $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ 的识别效果最佳, 平均识别率达到了 91.23%.

5 BCU 的 GK 模糊聚类及类型识别

将 15 个有效谱指数组合下的 BCU 分别对应地放入已知类型 blazar 的 GK 模糊聚类模型(图 1 (a)-(o))中, 得到 BCU 在 15 个 GK 模糊聚类模型中的分布情况如图 2 (a)-(o) 所示. 根据已知 BL Lac 和 FSRQ 的聚类中心以及每个 BCU 的欧式贴近度, 对 BCU 样本做聚类分析. 本文的 blazar 样本中共有 1177 个 BCU, 其聚类分析结果如表 3 所示. 表 3 中, 第 (2)-(4) 列分别为第 (1) 列参数组合下的 BCU 数量以及 BCU 分类为 BL Lac 和 FSRQ 的数量.

通过计算 BCU 样本的有效谱指数与 BL Lac 及 FSRQ 标准聚类中心的欧式贴近度, 实现 BCU 的无监督分类. BCU 样本在 15 个有效谱指数组合下的分类结果及最后的趋向类型如表 4 所示(注: 此处仅给出部分 BCU 的分类结果, 完整数据下载地址如下: DOI: <https://doi.org/10.57760/sciencedb.36222>; CSTR: <https://cstr.cn/31253.11.sciencedb.36222>). 表 4 中, 标签 B 表示 BCU 分类为 BL Lac, F 表示分类为 FSRQ. 表 4 的表头中数字 1 - 15 分别表示 15 个谱指数组合: $(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$ 、 $(\alpha_{RO}, \alpha_{R_7})$ 、 $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ 、 $(\alpha_{RO}, \alpha_{O_7})$ 、 $(\alpha_{RO}, \alpha_{X_7})$ 、 $(\alpha_{RX}, \alpha_{R_7})$ 、 $(\alpha_{RX}, \alpha_{OX})$ 、 $(\alpha_{RX}, \alpha_{O_7})$ 、 $(\alpha_{RX}, \alpha_{X_7})$ 、 $(\alpha_{R_7}, \alpha_{OX})$ 、 $(\alpha_{R_7}, \alpha_{O_7})$ 、 $(\alpha_{R_7}, \alpha_{X_7})$ 、 $(\alpha_{OX}, \alpha_{O_7})$ 、 $(\alpha_{OX}, \alpha_{X_7})$ 、 $(\alpha_{O_7}, \alpha_{X_7})$. 综合给出 BCU 的趋向类型 (C_T) 时, 若标签 B 的个数多于标签 F 的个数, 则 BCU 趋向分类为 BL Lac, 否则, 趋向分类为 FSRQ. 假设每一对有效谱指数识别 BCU 类型的准确性是相同的, 本文定义 BCU 趋向类型的准确度 (p) 如下: 若某 BCU 源的趋向类型为 BL Lac 或 FSRQ, 则其准确度等于 B 或 F 的个数与 B 和 F 个数之和的比值. 按此定义得到 BCU 趋向类型的准确度 p 如表 4 的最后一列所示.

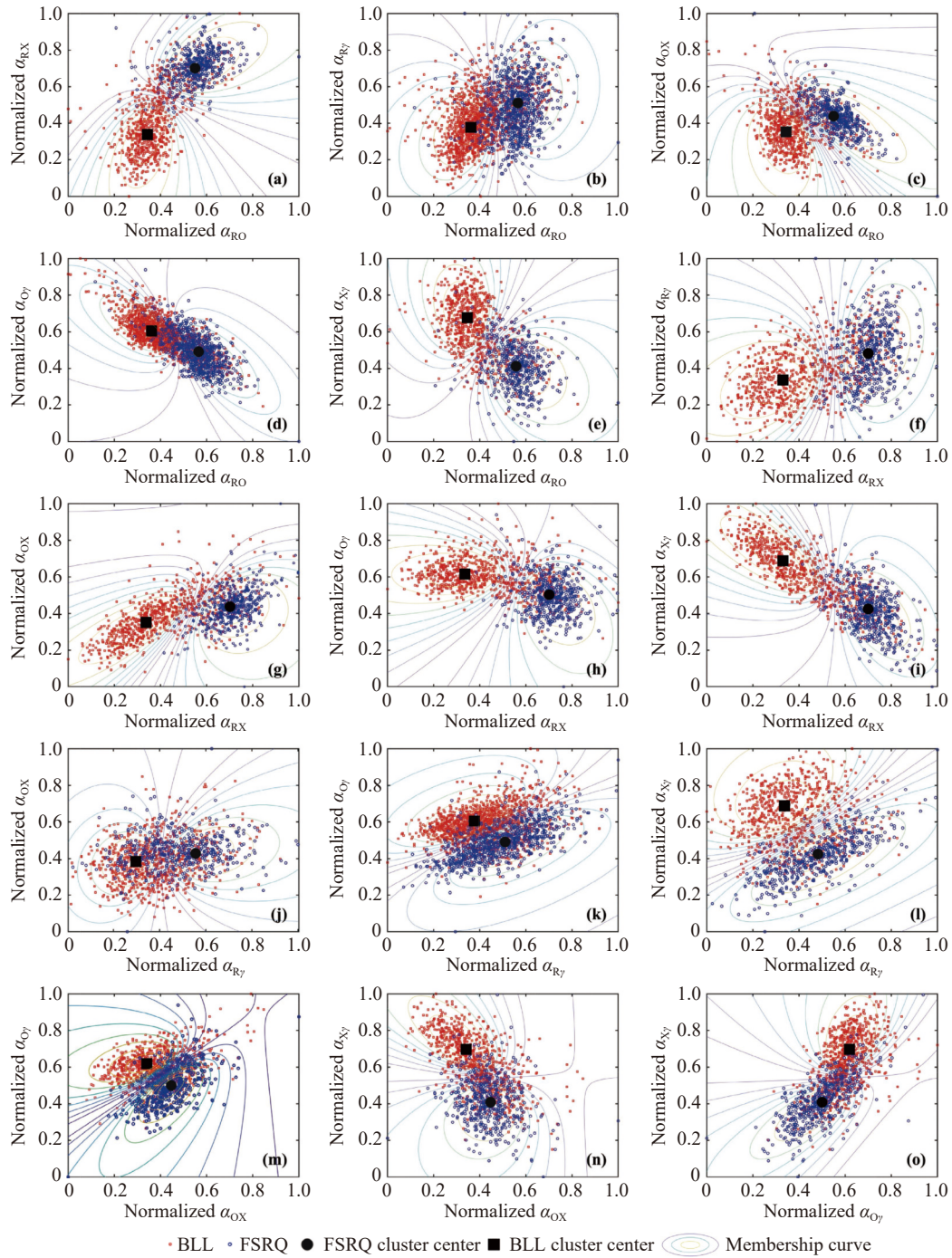


图 1 15个有效谱指数组合的BL Lac和FSRQ的GK模糊聚类. (a) $(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$; (b) $(\alpha_{RO}, \alpha_{R7})$; (c) $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$; (d) $(\alpha_{RO}, \alpha_{O7})$; (e) $(\alpha_{RO}, \alpha_{X7})$; (f) $(\alpha_{RX}, \alpha_{R7})$; (g) $(\alpha_{RX}, \alpha_{OX})$; (h) $(\alpha_{RX}, \alpha_{O7})$; (i) $(\alpha_{RX}, \alpha_{X7})$; (j) $(\alpha_{R7}, \alpha_{OX})$; (k) $(\alpha_{R7}, \alpha_{O7})$; (l) $(\alpha_{R7}, \alpha_{X7})$; (m) $(\alpha_{OX}, \alpha_{O7})$; (n) $(\alpha_{OX}, \alpha_{X7})$; (o) $(\alpha_{O7}, \alpha_{X7})$.

Fig. 1 GK fuzzy clustering of BL Lacs and FSRQs under 15 effective spectral index combinations. (a) $(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$; (b) $(\alpha_{RO}, \alpha_{R7})$; (c) $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$; (d) $(\alpha_{RO}, \alpha_{O7})$; (e) $(\alpha_{RO}, \alpha_{X7})$; (f) $(\alpha_{RX}, \alpha_{R7})$; (g) $(\alpha_{RX}, \alpha_{OX})$; (h) $(\alpha_{RX}, \alpha_{O7})$; (i) $(\alpha_{RX}, \alpha_{X7})$; (j) $(\alpha_{R7}, \alpha_{OX})$; (k) $(\alpha_{R7}, \alpha_{O7})$; (l) $(\alpha_{R7}, \alpha_{X7})$; (m) $(\alpha_{OX}, \alpha_{O7})$; (n) $(\alpha_{OX}, \alpha_{X7})$; (o) $(\alpha_{O7}, \alpha_{X7})$.

表 2 15个特征参量组合的10次分类结果的识别率

Table 2 The recognition rates from 10 classification trials using 15 feature parameter combinations

Parameter combination	1th	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	$R_{Ave}/\%$
$(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$	88.63	89.75	89.38	90.88	93.00	88.75	90.63	92.63	87.50	92.00	90.32
$(\alpha_{RO}, \alpha_{R\gamma})$	85.63	83.25	84.50	85.25	86.63	85.25	84.63	85.88	83.25	86.13	85.04
$(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$	91.63	90.75	89.38	90.88	93.00	89.75	90.63	92.63	91.50	92.00	91.23
$(\alpha_{RO}, \alpha_{O\gamma})$	87.63	87.75	87.88	89.38	88.13	88.38	87.88	85.38	87.25	86.63	87.63
$(\alpha_{RO}, \alpha_{X\gamma})$	89.88	88.00	90.38	92.75	88.50	87.38	88.63	91.75	90.88	91.00	89.92
$(\alpha_{RX}, \alpha_{R\gamma})$	89.38	88.63	89.13	87.38	91.00	88.88	87.38	90.25	88.25	87.75	88.80
$(\alpha_{RX}, \alpha_{OX})$	86.50	87.63	85.25	86.00	87.75	86.50	86.25	87.88	86.88	85.50	86.61
$(\alpha_{RX}, \alpha_{O\gamma})$	88.63	89.25	88.50	92.38	91.75	90.63	87.75	88.63	89.63	91.00	89.82
$(\alpha_{RX}, \alpha_{X\gamma})$	86.63	87.75	88.88	89.38	88.13	87.38	85.88	86.38	87.25	86.00	88.27
$(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{OX})$	80.38	83.25	80.63	83.75	81.63	81.00	83.75	78.38	82.50	81.75	81.60
$(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{O\gamma})$	83.00	79.50	84.25	83.25	84.63	84.38	80.25	83.25	82.88	84.75	83.01
$(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{X\gamma})$	87.75	89.25	86.88	90.38	88.75	87.25	88.50	91.00	88.13	87.38	88.53
$(\alpha_{OX}, \alpha_{O\gamma})$	85.63	85.25	83.25	87.00	85.88	84.88	86.00	85.50	86.75	85.25	85.54
$(\alpha_{OX}, \alpha_{X\gamma})$	83.25	83.63	86.63	84.13	84.75	82.38	84.75	83.13	85.00	84.13	84.19
$(\alpha_{O\gamma}, \alpha_{X\gamma})$	86.63	85.88	83.75	86.88	88.25	84.13	87.88	83.38	88.50	85.25	86.05

6 讨论

6.1 结果分析

从图1 (a)-(o)可知, 以有效谱指数为特征参量的组合, 经GK模糊聚类算法处理后, 大部分BL Lac和FSRQ分布在各自的聚类中心周围. 从表2进一步可知, 各有效谱指数组合对blazar类型的平均识别率均超过80%, 其中, 以 $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ 组合的识别率最高, 达到了91.23%. 对分类结果(表4)进行统计可知, 有936个BCU在各组合参数下的识别结果完全一致, 241个BCU的识别结果有不一致的情况. 按本文的定义, 识别为FSRQ的平均准确度为96.76%, 识别为BL Lac的准确度为81.37%, 总识别结果的平均准确度为93.18%. 该结果说明FSRQ的聚类性质较BL Lac更显著. 综上, 以有效谱指数作为特征参量, 用GK模糊聚类算法对BCU进行无监督分类是可行的.

Blazar的类型可由其同步辐射性质完全确定. 谱指数 α_{RO} 与 α_{OX} 可基本确定同步辐射谱^[15-16]. 文

献[26]研究了射电谱的性质, 发现射电辐射对同步辐射谱有较强的影响, 且对LBL、FSRQ、HBL同步谱的影响依次减弱. 文献[42-43]讨论了HBL与FSRQ在有效谱指数关系散点图中的区分度, 发现两个有效谱指数之间的频率范围差($\Delta \lg \nu$)越小, 二者在图中的区分度越高. 我们分析了15对谱指数组合对blazar类型的识别率与 $\Delta \lg \nu$ 的关系, 结果显示, 二者存在负相关关系, 相关系数为-0.64, 机会概率为1.05%. 组合 $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ 的 $\Delta \lg \nu$ 在15对组合中是较小的, 因此 $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ 组合对BCU的类型有较高的识别率. 综合以上讨论, 可知组合 $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ 对blazar类型估计应该有很好的效果.

6.2 与文献结果的比较

文献[38]用SVM对BCU进行了分类; 文献[39]分别采用RF、SVM以及ANN对4FGL中的BCU进行了分类; 文献[41]用RF、LR、XGBoost、CatBoost和ANN 5种不同的监督式机器学习算法对4FGL-DR3中的BCU进行了分类. 我们将本文的分类结果与文献[38-39, 41]的结果进行了对比.

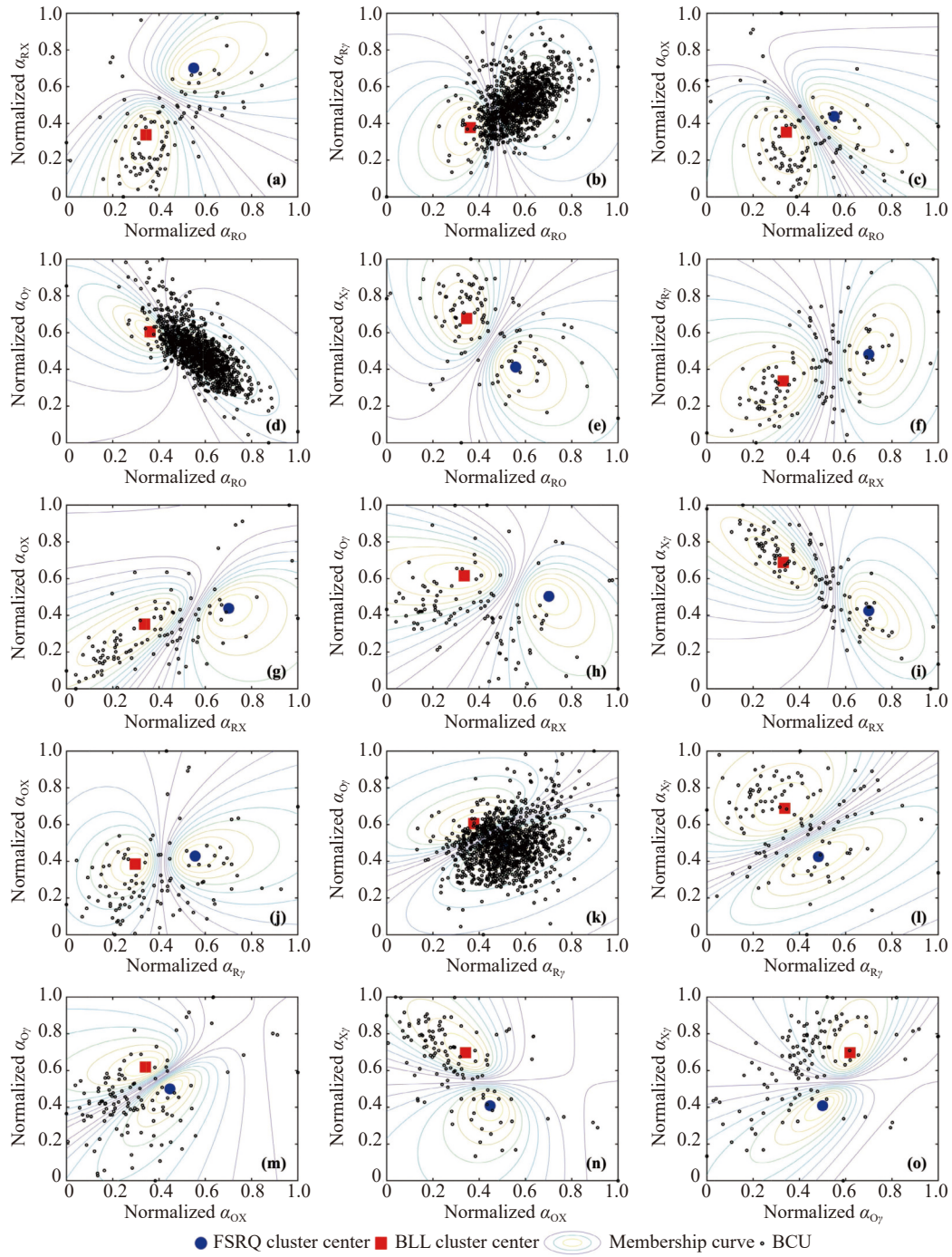


图 2 在blazar GK模糊聚类模型中, 各谱指数组合下BCU的分布. (a) $(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$; (b) $(\alpha_{RO}, \alpha_{R\gamma})$; (c) $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$; (d) $(\alpha_{RO}, \alpha_{O\gamma})$; (e) $(\alpha_{RO}, \alpha_{X\gamma})$; (f) $(\alpha_{RX}, \alpha_{R\gamma})$; (g) $(\alpha_{RX}, \alpha_{OX})$; (h) $(\alpha_{RX}, \alpha_{O\gamma})$; (i) $(\alpha_{RX}, \alpha_{X\gamma})$; (j) $(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{OX})$; (k) $(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{O\gamma})$; (l) $(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{X\gamma})$; (m) $(\alpha_{OX}, \alpha_{O\gamma})$; (n) $(\alpha_{OX}, \alpha_{X\gamma})$; (o) $(\alpha_{O\gamma}, \alpha_{X\gamma})$.

Fig. 2 In the blazar GK fuzzy clustering model, the distribution of BCUs under various spectral index combinations. (a) $(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$; (b) $(\alpha_{RO}, \alpha_{R\gamma})$; (c) $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$; (d) $(\alpha_{RO}, \alpha_{O\gamma})$; (e) $(\alpha_{RO}, \alpha_{X\gamma})$; (f) $(\alpha_{RX}, \alpha_{R\gamma})$; (g) $(\alpha_{RX}, \alpha_{OX})$; (h) $(\alpha_{RX}, \alpha_{O\gamma})$; (i) $(\alpha_{RX}, \alpha_{X\gamma})$; (j) $(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{OX})$; (k) $(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{O\gamma})$; (l) $(\alpha_{R\gamma}, \alpha_{X\gamma})$; (m) $(\alpha_{OX}, \alpha_{O\gamma})$; (n) $(\alpha_{OX}, \alpha_{X\gamma})$; (o) $(\alpha_{O\gamma}, \alpha_{X\gamma})$.

表 3 15个组合参数下BCU分类为BL Lac和FSRQ的数量
Table 3 The number of BL Lacs and FSRQs
classified by BCU under 15 combined
parameters

Parameter combination	N_{BCU}	$N_{\text{BL Lac}}$	N_{FSRQ}
(1)	(2)	(3)	(4)
$(\alpha_{\text{RO}}, \alpha_{\text{RX}})$	105	73	32
$(\alpha_{\text{RO}}, \alpha_{\text{R}_\gamma})$	1154	193	961
$(\alpha_{\text{RO}}, \alpha_{\text{OX}})$	105	69	36
$(\alpha_{\text{RO}}, \alpha_{\text{O}_\gamma})$	1154	215	939
$(\alpha_{\text{RO}}, \alpha_{\text{X}_\gamma})$	105	67	38
$(\alpha_{\text{RX}}, \alpha_{\text{R}_\gamma})$	114	70	44
$(\alpha_{\text{RX}}, \alpha_{\text{OX}})$	105	81	24
$(\alpha_{\text{RX}}, \alpha_{\text{O}_\gamma})$	105	69	36
$(\alpha_{\text{RX}}, \alpha_{\text{X}_\gamma})$	114	75	39
$(\alpha_{\text{R}_\gamma}, \alpha_{\text{OX}})$	105	67	38
$(\alpha_{\text{R}_\gamma}, \alpha_{\text{O}_\gamma})$	1154	227	927
$(\alpha_{\text{R}_\gamma}, \alpha_{\text{X}_\gamma})$	114	70	44
$(\alpha_{\text{OX}}, \alpha_{\text{O}_\gamma})$	119	60	59
$(\alpha_{\text{OX}}, \alpha_{\text{X}_\gamma})$	119	88	31
$(\alpha_{\text{O}_\gamma}, \alpha_{\text{X}_\gamma})$	119	70	49

文献[38]用 γ -ray光子谱指数(α_{ph})、 γ -ray光子流量($\lg F$)及 γ -ray光变指数($\lg I_{\text{V}}$)两两之间的关系, 采用SVM分类器对4FGL中的1517个BCU进行

了分类. 在3组参数, 即 $(\alpha_{\text{ph}}, \lg F)$ 、 $(\alpha_{\text{ph}}, \lg I_{\text{V}})$ 及 $(\lg F, \lg I_{\text{V}})$ 的分类结果中, 有556个BCU的分类结果不完全一致. 本文与文献[38]有共同BCU样本1045个. 在最后趋向分类结果上, 本文与文献[38]的共同样本中有321个BCU的分类结果不一致. 不一致的样本中, 311个BCU被文献[38]分类为BL Lac, 本文分类为FSRQ; 其余10个BCU被文献[38]分类为FSRQ, 本文分类为BL Lac.

文献[39]采用多种方法对BCU进行分类, 但各种方法的分类结果并不完全相同. 1312个BCU在多种分类方法中, 有256个BCU的分类结果不完全一致. 本文与文献[39]有共同BCU样本758个. 在最后趋向分类结果上, 本文与文献[39]的共同样本中有238个BCU的分类结果不一致. 不一致的样本中, 216个BCU被文献[39]分类为BL Lac, 本文分类为FSRQ; 22个BCU被文献[39]分类为FSRQ, 本文分类为BL Lac.

在最后趋向分类结果上, 本文与文献[41]的共同样本中有258个BCU的分类结果不一致. 不一致的样本中, 238个BCU被文献[41]分类为BL Lac, 本文分类为FSRQ; 20个BCU被文献[41]分类为FSRQ, 本文分类为BL Lac.

从以上的对比看, 本文的分类结果与文献[38–39, 41]的结果大部分是一致的. 在分类结果不相同的BCU中, 大部分BCU被本文分为了FSRQ, 而被文献[38–39, 41]分为了BL Lac.

表 4 BCU在不同有效谱指数组合下的分类及最后的趋向类型
Table 4 Classification of BCU under different effective spectral index combinations and their final
tendency types

FGL Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	C_{T}	p
3FGL J0512.2+2918	B	F	B	F	B	B	B	B	B	B	F	B	F	B	B	B	0.73
4FGL J0003.1-5248	B	F	B	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0.87
4FGL J0047.9+5448	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1.00
4FGL J0049.5-4150	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

6.3 分类差异分析

从文献[38–39, 41]及本文结果看, 用不同的参

数或不同的方法对BCU进行分类, 其结果也可能不同. 分类结果不同的原因有很多, 如: 参数的

准确性不够; 所使用方法有一定的局限性; 光变、变脸源使得某些BCU的类型本身具有不确定性等. 光变是耀变体最典型的观测性质之一, 并且它在全波段均有体现. 不同时期观测结果所给出的谱指数可能不同, 因此, 光变可能会导致分类结果的不同. 另外, 当耀变体处于暴发态时, 它们的同步辐射峰值频率会变高, 谱也会变平^[44], 从而导致由谱指数确定的分类可能不同, 因此, 本文基于观测流量的中间值计算了谱指数. 表面上看起来不同文献对同一BCU分类不一致应该是分类方法和所采用的特征参数不同所导致. 但实际上还有一个重要原因, 那就是现在我们分类为低同步峰值频率的BL Lac, 即LBL是否都是BL Lac?

以本文中的 $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ 和 $(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$ 两个特征参量组合为例, 分析了LBL与FSRQ的GK模糊聚类情况(图3). 图3中红色空心方框为LBL的聚类中心, 蓝色实心圆点为FSRQ的聚类中心. 从图3可以明显看出, LBL与FSRQ在聚类图中基本分布在同一个区域, LBL与FSRQ的聚类中心几乎重合. 因

此, 按本文方法对BCU进行分类, 大概率地会将低同步峰值频率的BCU (LBL)分类为FSRQ. 这也是本文分类结果与文献结果不同的大部分BCU中, 我们的分类结果均是FSRQ而文献结果是BL Lac的原因. 统计本文计算的有效谱指数, 可得FSRQ与LBL的6个有效谱指数平均值分别为: $\bar{\alpha}_{RO}(\text{FSRQ}, \text{LBL}) = (0.59, 0.60)$ 、 $\bar{\alpha}_{RX}(\text{FSRQ}, \text{LBL}) = (0.74, 0.73)$ 、 $\bar{\alpha}_{R\gamma}(\text{FSRQ}, \text{LBL}) = (0.81, 0.81)$ 、 $\bar{\alpha}_{OX}(\text{FSRQ}, \text{LBL}) = (1.05, 0.97)$ 、 $\bar{\alpha}_{O\gamma}(\text{FSRQ}, \text{LBL}) = (0.95, 0.95)$ 、 $\bar{\alpha}_{X\gamma}(\text{FSRQ}, \text{LBL}) = (0.91, 0.92)$. 因此, LBL与FSRQ多波段有效谱指数的平均值是基本相同的. 多波段有效谱指数是与多波段辐射机制有关的物理量, 它是反映blazar基本性质的典型参数. 因此以上结果表明LBL与FSRQ在多波段应该有类似的辐射性质, 它们可以归为一类. 这里仅从谱性质考虑LBL与FSRQ可归为一类, 但LBL是否确实属于FSRQ还得从二者的一些物理性质进行确认.

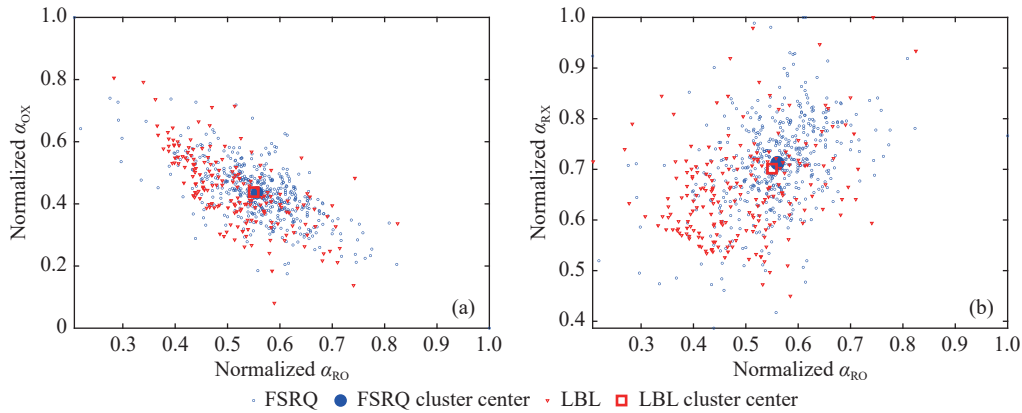


图3 $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ 和 $(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$ 组合下LBL与FSRQ的GK模糊聚类

Fig. 3 GK fuzzy clustering of LBLs and FSRQs under the combinations of $(\alpha_{RO}, \alpha_{OX})$ and $(\alpha_{RO}, \alpha_{RX})$

Giommi等^[45]在统一模型下研究了Fermi/LAT blazar的分类问题. 他们发现LBL与FSRQ具有相似的能谱分布; 在伽马射线光子谱指数与伽马光度的关系以及射电流量密度与伽马射线流量密度的关系中, 大量BL Lac与FSRQ有类似的分布性质. 文献^[45]认为, 几乎3/4的Fermi/LAT BL Lac以及基本上所有没有确定红移的blazar实际上都

是FSRQ, 原因是它们的发射线被非热连续谱淹没. 我们分析了伽马射线光度与伽马射线光子谱指数的关系以及射电与伽马射线流量密度的关系, 从相关图中的散点分布明显可见, LBL与FSRQ在图中的分布有较大重叠区, 而HBL几乎与FSRQ没有重叠区. 因此, 文献^[45]认为应归类为FSRQ的BL Lac中的大部分应该是LBL. 要确定blazar的类

型, 根据定义还是要看它们是否存在发射线以及发射线的强度. 当然我们还可以根据BL Lac与FSRQ的能谱分布、宽线区光度与爱丁顿光度的比值以及发射线的等值宽度来确定它们在物理性质上的区别^[46], 从而确定其类型.

综上, 根据文献^[45]的研究结果以及本文得到的LBL与FSRQ有类似的谱指数和类似的聚类性质, 如果LBL和FSRQ在多波段有类似的辐射性质, 它们应该归为一类. 也就是说LBL可能是FSRQ. 如果LBL与FSRQ确实为同一类天体, 那么本文对BCU的分类结果与文献结果相比应该更接近真实情况.

7 总结

本文以Fermi/LAT观测到的blazar为样本, 计算了射电(R)、光学(O)、X-ray (X)和 γ -ray (γ)波段两两之间的6个有效谱指数 α_{RO} 、 α_{RX} 、 $\alpha_{R\gamma}$ 、 α_{OX} 、 $\alpha_{O\gamma}$ 和 $\alpha_{X\gamma}$. 得到了3387个blazar具有2个及以上有效谱指数的样本, 其中有828个FSRQ、1382个BL Lac和1177个BCU. 以有效谱指数为特征参数, 用GK模糊聚类算法对1177个BCU进行类型预测, 得到以下结果和结论.

(1) 给出了Fermi/LAT释放的8期源表中3387个blazar在1.4 GHz、 2.43×10^{14} Hz、1 keV和1 GeV 4个波段两两之间的6个有效谱指数.

(2) 以有效谱指数作为特征参量, 用GK模糊聚类算法对未知类型blazar (BCU)进行无监督分类是可行的. 分类结果显示, 1177个BCU中有904个FSRQ和273个BL Lac.

(3) 统计显示, LBL与FSRQ的6个有效谱指数的平均值基本相同. 以有效谱指数为特征参数的LBL与FSRQ的GK模糊聚类中心几乎重合. 因此, LBL和FSRQ在多波段有类似的辐射性质, 它们应该归为一类. 也就是说LBL可能是FSRQ.

(4) 在本文与文献分类结果不同的BCU中, 大部分被我们分为FSRQ, 而被文献分为BL Lac. 按Giommi等^[45]的研究结果及本文的结果, 如果LBL确为FSRQ, 那么本文对BCU的分类结果应该更接近真实情况.

参考文献

- [1] Paliya V S, Domínguez A, Ajello M, et al. *ApJS*, 2021, 253: 46
- [2] Fan J H, Xiao H B, Yang W X, et al. *ApJS*, 2023, 268: 23
- [3] Yang W X, Wang H G, Liu Y, et al. *ApJ*, 2022, 925: 120
- [4] 虞满先, 邓进杰, 杨江河, 等. 天文学报, 2020, 61: 23
- [5] Tuo M X, Deng J J, Yang J H, et al. *ChA&A*, 2020, 44: 428
- [6] 杨江河, 樊军辉, 张月莲, 等. 天文学报, 2018, 59: 38
- [7] Yang J H, Fan J H, Zhang Y L, et al. *ChA&A*, 2019, 43: 23
- [8] 杨江河, 樊军辉, 杨文馨, 等. 中国科学: 物理学力学天文学, 2025, 56: 269811
- [9] 虞满先, 杨江河, 张月莲, 等. 天文学报, 2024, 65: 59
- [10] Tuo M X, Yang J H, Zhang Y L, et al. *ChA&A*, 2025, 49: 317
- [11] Pei Z Y, Fan J H, Yang J H, et al. *ApJ*, 2022, 925: 97
- [12] Pei Z Y, Fan J H, Bastieri D, et al. *SCPMA*, 2020, 63: 259511
- [13] Yang J H, Fan J H, Liu Y, et al. *SCPMA*, 2018, 61: 059511
- [14] Yang J H, Fan J H, Nie J J, et al. *Ap&SS*, 2017, 362: 22
- [15] Abdo A A, Ackermann M, Agudo I, et al. *ApJ*, 2010, 716: 30
- [16] Fan J H, Yang J H, Liu Y, et al. *ApJS*, 2016, 226: 20
- [17] Yang J H, Fan J H, Liu Y, et al. *ApJS*, 2022, 262: 18
- [18] Mannheim K, Biermann P L. *A&A*, 1992, 253: L21
- [19] Beall J H, Bednarek W. *ApJ*, 1999, 510: 188
- [20] Giommi P, Ansari S G, Micol A. *A&AS*, 1995, 109: 267
- [21] Sambruna R M, Maraschi L, Urry C M. *ApJ*, 1996, 463: 444
- [22] Fossati G, Maraschi L, Celotti A, et al. *MNRAS*, 1998, 299: 433
- [23] Nieppola E, Tornikoski M, Valtaoja E. *A&A*, 2006, 445: 441
- [24] Nieppola E, Valtaoja E, Tornikoski M, et al. *A&A*, 2008, 488: 867
- [25] Chen L. *ApJ*, 2014, 788: 179
- [26] 汪胜辉, 杨江河, 樊军辉, 等. 中国科学: 物理学力学天文学, 2023, 53: 289811
- [27] Yang J H, Fan J H, Liu Y, et al. *SCPMA*, 2023, 66: 249511
- [28] Abdollahi S, Acero F, Baldini L, et al. *ApJS*, 2022, 260: 53
- [29] Abdo A A, Ackermann M, Ajello M, et al. *ApJS*, 2009, 183: 46
- [30] Abdo A A, Ackermann M, Ajello M, et al. *ApJS*, 2010,

- 188: 405
- [31] Nolan P L, Abdo A A, Ackermann M, et al. *ApJS*, 2012, 199: 31
- [32] Acero F, Ackermann M, Ajello M, et al. *ApJS*, 2015, 218: 23
- [33] Abdollahi S, Acero F, Ackermann M, et al. *ApJS*, 2020, 247: 33
- [34] Ballet J, Burnett T H, S. Digel W, et al. 2020, arXiv: 2005.11208
- [35] Ballet J, Brue P, Burnett T H, et al. 2023, arXiv: 2307.12546
- [36] Kovācević Chiaro M, Cutini G, S, et al. *MNRAS*, 2020, 493: 1926
- [37] Tolamatti A, Singh K K, Yadav K K. *MNRAS*, 2023, 523: 5341
- [38] Fan J H, Chen K Y, Xiao H B, et al. *Univ*, 2022, 8: 436
- [39] Kang S J, Fan J H, Mao W M, et al. *ApJ*, 2019, 872: 189
- [40] Kang S J, Li E Z, Ou W J, et al. *ApJ*, 2019, 887: 134
- [41] Agarwal A. *ApJ*, 2023, 946: 109
- [42] 聂建军, 陈怡, 樊军辉, 等. 天文学报, 2020, 61: 9
- [43] Nie J J, Chen Y, Fan J H, et al. *ChA&A*, 2020, 44: 160
- [44] Tavecchio F, Maraschi L, Pian E, et al. *ApJ*, 2001, 554: 725
- [45] Giommi P, Padovani P, Polenta G. *MNRAS*, 2013, 431: 1914
- [46] Ghisellini G, Tavecchio F, Foschini L, et al. *MNRAS*, 2011, 414: 2674

The Recognition of Blazar Candidate of Uncertain Type Based on Effective Spectral Index

LIU Bei^{1,2} YANG Jiang-he^{1,2,3} FAN Jun-hui³ YANG Wen-xin³ WANG Sheng-hui^{1,2}
TUO Man-xian^{1,2} BAI Hong-zi^{1,2} CHEN Guang-qiang^{1,2} NIE Jian-jun^{1,2}

(1 College of Mathematics and Physics Science, Hunan University of Arts and Science, Changde 415000)

(2 Hunan Provincial Key Laboratory of Optoelectronic Information Integration and Optical Manufacturing Technology, Changde 415000)

(3 Center for Astrophysics, Guangzhou University, Guangzhou 510006)

ABSTRACT The Fermi/LAT (Large Area Telescope) source catalog contains approximately 4000 blazars, of which over 40% are classified as Blazar Candidates of Uncertain type (BCUs). Determining the precise classification of these BCUs is crucial for advancing our understanding of blazar properties. In this study, we analyzed a sample of Fermi blazars by calculating their effective spectral indices between radio (R), optical (O), X-ray (X), and γ -ray (γ) bands, including α_{RO} , α_{RX} , $\alpha_{R\gamma}$, α_{OX} , $\alpha_{O\gamma}$, and $\alpha_{X\gamma}$. From this analysis, we obtained a sample of 3387 blazars with at least two valid spectral indices, consisting of 828 flat-spectrum radio quasars (FSRQs), 1382 BL Lacertae objects (BL Lacs), and 1177 BCUs. Using the effective spectral indices as feature parameters, we performed unsupervised classification on the 1177 BCUs via the Gustafson-Kessel (GK) fuzzy clustering algorithm. The results show that: among the 1177 BCUs, 904 were classified as FSRQs and 273 as BL Lacs. For sources with inconsistent classifications between our study and previous literature, most were identified as FSRQs in our work but as BL Lacs in previous studies. From the perspective of multi-wavelength spectral indices, low-synchrotron-peaked BL Lacs (LBLs) exhibit similar radiation properties to FSRQs across multiple bands.

Key words galaxies: active, galaxies: nuclei, quasars: general, BL Lacertae objects: general, methods: statistical